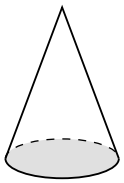
Fläche und Umfang

Kreis · Umfang und Flächeninhalt von Figuren · Flächeninhalt von Dreiecken · Flächeninhalt von Trapezen · Flächeninhalt von Drachen

* nur FOR

A Kreis

nach P10 '24 **1.** Eine Firma stellt Kegel her. Der Kegel hat die Maße $r = 30$ cm und $h = 80$ cm. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche des Kegels.



(nicht maßstabsgerecht)

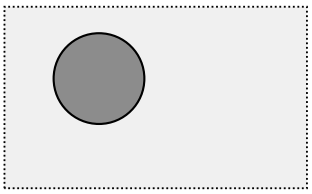
G = _____

nach P10 '16 **2.** Der Abwurfring beim Kugelstoßen ist ein Kreis mit einem Durchmesser von ca. 2,14 m. Eine Kugelstoßanlage soll neu gebaut werden. Ermittle dazu den Flächeninhalt des Kreises, den der Abwurfring einschließt.

A = _____

1: 2827,4 cm^2 | 2: 3,60 m^2

nach P10 ’18 **3.** Der Fuchsturm ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Stadt Jena. Der Turm hat einen Durchmesser d von 6,4 m. Die Rasenfläche um den Turm soll erneuert werden. Sie ist 20,0 m lang und 12,0 m breit. Berechne die zu erneuernde Rasenfläche.

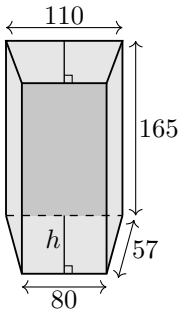


(nicht maßstabsgerecht)

A = _____

B Umfang und Flächeninhalt von Figuren

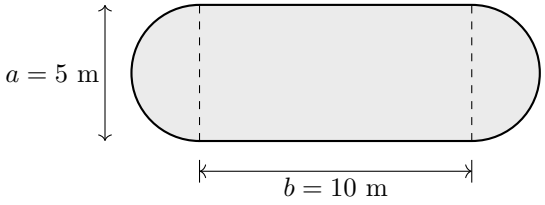
nach P10 ’14 **4.** Bäckermeister Neumann lässt eine Kühlvitrine in Form eines Prismas bauen (Maße in cm). Die Rückwand der Vitrine soll aus einer rechteckigen Platte ausgesägt werden. Es steht eine 1,8 m² große Platte zur Verfügung. Sie ist 1,20 m breit. Kann die Platte verwendet werden? Entscheide mit Hilfe einer Rechnung.



(Maße in cm; nicht maßstabsgerecht)

3: 207,8 m² | 4: nein

nach P10 ’17 **5.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Er hat folgende Grundfläche:



(nicht maßstabsgerecht)

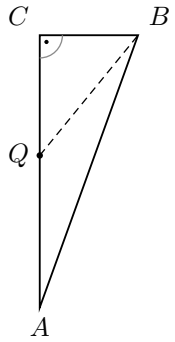
a) Gib an, aus welchen Teilflächen sich die Grundfläche des Swimmingpools zusammensetzt.

b) Berechne die Größe der Grundfläche des Swimmingpools.

A = _____

C Flächeninhalt von Dreiecken

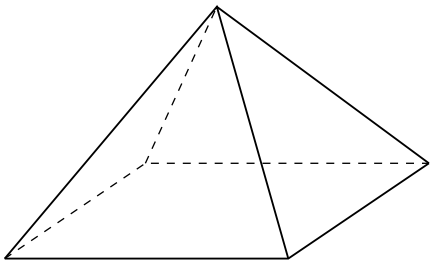
nach P10 ’20 **6.** Gegeben ist das rechtwinklige Dreieck ABC. Die Strecke $\overline{BC}$ ist 12 m lang und die Strecke $\overline{AC}$ hat eine Länge von 34 m. Der Punkt Q liegt auf der Strecke $\overline{AC}$. Der Flächeninhalt des Dreiecks QBC beträgt 90 m². Berechne die Länge der Strecke $\overline{QC}$.



(nicht maßstabsgerecht)

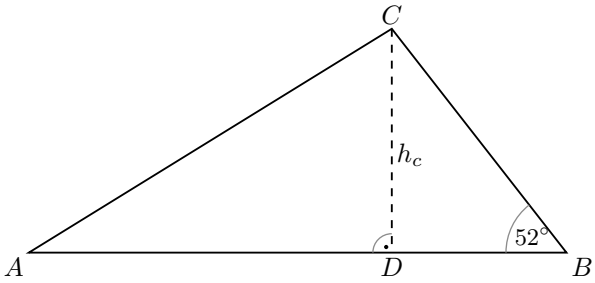
QC = _____

nach P10 ’15 **7.** Tim hat ein Modell der Karlsruher Pyramide gebaut, einer quadratischen Pyramide. Sein Modell ist 0,68 m hoch. Die Grundkante ist im Modell 0,80 m lang. Die Seitenflächen der Modellpyramide baut Tim aus dünnem Sperrholz. Weise nach, dass er für eine Seitenfläche ca. 0,32 m² Sperrholz braucht.



(nicht maßstabsgerecht)

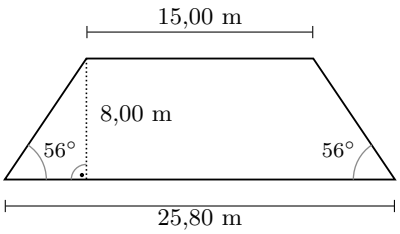
nach P10 ’22 **8.*** Gegeben ist ein Dreieck ABC. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe h_c beträgt ca. 7,4 m, die Strecke $\overline{AD}$ ist ca. 12,0 m lang. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC.



A = _____

D Flächeninhalt von Trapezen

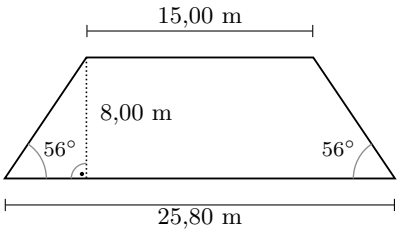
nach P10 ’23 **9.** Gegeben ist das folgende Trapez. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.



(nicht maßstabsgerecht)

A = _____

nach P10 ’23 **10.*** Gegeben ist das folgende Trapez. Berechne den Umfang des Trapezes.

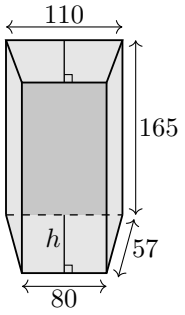


(nicht maßstabsgerecht)

u = _____

9: 163,2 m² | 10: 60,1 m

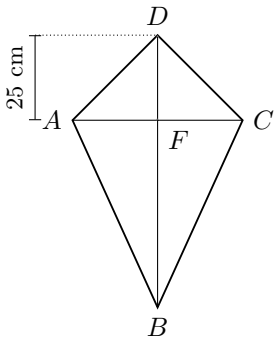
nach P10 ’14 **11.*** Bäckermeister Neumann lässt eine Kühlvitrine in Form eines Prismas bauen (Maße in cm). Als Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit einem Flächeninhalt von 5 225 cm² vorgesehen. Weise nach, dass die Tiefe h der Vitrine für Kuchenplatten mit einem Durchmesser von 50 cm ausreicht.



(Maße in cm; nicht maßstabsgerecht)

E Flächeninhalt von Drachen

nach P10 ’25 **12.** Die Diagonalen des abgebildeten Drachenvierecks haben die Maße $\overline{AC} = 50$ cm und $\overline{BD} = 80$ cm. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks $ABCD$.



A = _____

11: ja | 12: 2000 cm²